

Maths - Question 41

Original paper page 29; original question and option regions

In a game, a person wins 5 rupees for getting a number greater than 4 and loses 1 rupee otherwise, when a fair die is thrown. A man participated in the game, but decided to quit as and when he gets a number greater than 4. Then the expected value (mean value) of the amount he wins/ loses is

ఒక ఆటలో ఎవరైనా ఒక నిష్పాక్షిక పాచికను ఎగురవేసినప్పుడు 4 కన్న ఎక్కువ సంఖ్య పడితే అతనికి 5 రూపాయలు లభిస్తాయి, లేకపోతే 1 రూపాయి నష్టపోతాడు. ఇటువంటి ఆటలో ఒక వ్యక్తి పాల్గొన్నాడు, కానీ పాచికలపై 4 కన్న ఎక్కువ సంఖ్య పడిన వెంటనే ఆట విరమించుటకు ముందే నిర్ణయించుకొన్నాడు. అప్పుడు అతను గెలిచే లేదా నష్టపోయే ధనానికి మధ్యమము ఎంత?

Options :

1. ✖ $\frac{9}{19}$

Maths - Question 41 (continued)

Original paper page 30; original question and option regions

$$\frac{8}{19}$$

$$\frac{19}{9}$$

$$\frac{19}{8}$$

Maths - Question 42

Original paper page 30; original question and option regions

If α and β are non-real roots of $x^3 - x^2 - x - 2 = 0$ then $\alpha^{2020} + \beta^{2020} + \alpha^{2020} \cdot \beta^{2020} =$

α మరియు β లు $x^3 - x^2 - x - 2 = 0$ కు వాస్తవ సంఖ్యలు కాని మూలములు. $\alpha^{2020} + \beta^{2020} + \alpha^{2020} \cdot \beta^{2020} =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 2020

3. ✔ $1 + \alpha + \beta$

4. ✖ -1

Maths - Question 43

Original paper page 31; original question and option regions

If $y = \sqrt{2x + \cos^2\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)}$ then $\frac{dy}{dx}$ at $x = \frac{\pi}{4}$

$y = \sqrt{2x + \cos^2\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)}$ అయిన, $\frac{dy}{dx}$ విలువ, $x = \frac{\pi}{4}$ వద్ద

Options :

1. ✓ $\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{\pi+1}}$

2. ✗ $2\sqrt{\pi+1}$

3. ✗ $\frac{2}{\sqrt{\pi+1}}$

4. ✗ $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi+1}}$

Maths - Question 44

Original paper page 31; original question and option regions

If α is the angle between two vectors $\vec{p} = 3\hat{i} + 4\hat{j} - \hat{k}$ and $\vec{q} = 2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ then, $\sin(\alpha) =$

$\vec{p} = 3\hat{i} + 4\hat{j} - \hat{k}$ మరియు $\vec{q} = 2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ సదిశల మధ్య కోణము α అయిన, $\sin(\alpha) =$

Options :

1. ✖ $\sqrt{145/156}$

Maths - Question 44 (continued)

Original paper page 32; original question and option regions

$$\sqrt{135/156}$$

$$\sqrt{155/156}$$

$$\sqrt{165/156}$$

Maths - Question 45

Original paper page 32; original question and option regions

A polygon has 54 diagonals. The number of sides of this polygon is _____

ఒక బహుభుజిలో 54 కర్ణములు ఉన్నచో, దాని భుజాల సంఖ్య _____

Options :

1. ✓ 12

2. ✗ 15

3. ✗ 16

4. ✗ 9

Maths - Question 46

Original paper page 33; original question and option regions

Equation of the perpendicular bisector of the line joining the points whose position vectors are $\vec{a}$ and $\vec{b}$ respectively is

$\vec{a}$ మరియు $\vec{b}$ లు రెండు బిందువుల స్థానసదిశలు. ఆ బిందువులను కలుపు రేఖాఖండము యొక్క లంబసమద్విఖండన రేఖాసమీకరణము

Options :

1. ✓ $(2\vec{r} - \vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$

2. ✗ $(2\vec{r} - \vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = 0$

3. ✗ $(2\vec{r} + \vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$

4. ✗ $(2\vec{r} - \vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = 0$

Maths - Question 47

Original paper page 33; original question and option regions

The angle between the straight lines $x^2 + 4xy + y^2 = 0$ is _____

$x^2 + 4xy + y^2 = 0$ సూచించే రేఖల మధ్య కోణము _____

Options :

1. ✖ 30°

2. ✖ 45°

Maths - Question 47 (continued)

Original paper page 34; original question and option regions

60°

4.



90°

Maths - Question 48

Original paper page 34; original question and option regions

If $f(x) = x^4 - x^3 + 7x^2 + 14$, then what is the value of $f'(5)$?

$f(x) = x^4 - x^3 + 7x^2 + 14$ అయిన, $f'(5)$ విలువ

Options :

1. ✖ 594

2. ✖ 549

3. ✖ 954

4. ✔ 495

Maths - Question 49

Original paper page 35; original question and option regions

The radical centre of the circles $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 5 = 0$, $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 1 = 0$ and $x^2 + y^2 - 6x - 2y = 0$ is equal to

$x^2 + y^2 - 4x - 6y + 5 = 0$, $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 1 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 - 6x - 2y = 0$ వృత్తాల మూలకేంద్రం తెలపండి.

Options :

1. ✓ $\left(\frac{33}{4}, \frac{20}{3} \right)$

2. ✗ $\left(\frac{33}{4}, \frac{10}{3} \right)$

3. ✗ $\left(\frac{33}{4}, \frac{-20}{3} \right)$

4. ✗ $\left(\frac{33}{4}, \frac{-10}{3} \right)$

Maths - Question 50

Original paper page 35; original question and option regions

To which point the origin is to be shifted in order to eliminate first powers of x and y (x^1 and y^1 terms) from the equation $4x^2 + 9y^2 - 8x + 36y + 4 = 0$?

$4x^2 + 9y^2 - 8x + 36y + 4 = 0$ సమీకరణంలోని x^1 మరియు y^1 లను లోపింప చేయటానికి మూలబిందువును ఏ బిందువు వద్దకు మార్చవలెను?

Options :

1. ✖ (1, 2)

Maths - Question 50 (continued)

Original paper page 36; original question and option regions

$$(-1, 2)$$

$$(1, -2)$$

$$(-1, -3)$$

Maths - Question 51

Original paper page 36; original question and option regions

The combined equation of the lines passing through the origin and having slopes $\frac{2}{3}$ and $\frac{-2}{3}$ is

మూలబిందువు గుండా వోతూ $\frac{2}{3}$ మరియు $\frac{-2}{3}$ వాలులుగా గల రేఖల సంయుగ్మ సమీకరణము తెలపండి

Options :

1. ✖ $2x^2 - 9y^2 = 0$

2. ✖ $4x^2 - xy - 9y^2 = 0$

3. ✔ $4x^2 - 9y^2 = 0$

4. ✖ $4x^2 + xy - 9y^2 = 0$

Maths - Question 52

Original paper page 37; original question and option regions

Let PQ and RS be tangents at the extremities of a diameter PR of a circle of radius r such that PS and RQ intersect at a point X on the circumference of the circle, then $2r$ equals

r వ్యాసార్థం గల ఒక వృత్త వ్యాసము PR చివరల గీసిన స్పర్శరేఖలు PQ మరియు RS లు. PS మరియు RQ లు వృత్తము యొక్క పరిధిపై ఒక బిందువు X వద్ద ఖండించుకునేలా ఉన్నాయి. అప్పుడు $2r =$

Options :

1. ✓ $\sqrt{PQ \cdot RS}$

2. ✗ $\frac{PQ+RS}{2}$

3. ✗ $\frac{2 PQ \cdot RS}{PQ+RS}$

4. ✗ $\sqrt{\frac{(PQ)^2 + (RS)^2}{2}}$

Maths - Question 53

Original paper page 37; original question and option regions

If the line joining the points $(k, 3, 4)$, $(4, 7, 8)$ is parallel to the line joining the points $(-1, -2, 1)$, $(1, 2, l)$ then $k + l =$

$(k, 3, 4)$, $(4, 7, 8)$ బిందువులను కలిపే రేఖ $(-1, -2, 1)$, $(1, 2, l)$ బిందువులను కలిపే రేఖకు సమాంతరంగా ఉంటే, $k + l =$

Options :

1. ✖ 2

Maths - Question 53 (continued)

Original paper page 38; original question and option regions

5

7

—3

Maths - Question 54

Original paper page 38; original question and option regions

$$\frac{1 - \cos(2x) + \sin(x)}{\sin(2x) + \cos(x)} =$$

Options :

1. ✖ $\sin(x)$

2. ✖ $\cos(x)$

3. ✔ $\tan(x)$

4. ✖ $\operatorname{cosec}(x)$

Maths - Question 55

Original paper page 39; original question and option regions

Find $\sum_{t=1}^{39} f(t)$ if $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ is defined as $f(x+y) = f(x) + f(y)$, $x, y \in \mathbb{R}$ and $f(1) = 7$

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ప్రమేయము $f(x+y) = f(x) + f(y)$, $x, y \in \mathbb{R}$ అవుతూ $f(1) = 7$ అయిన, $\sum_{t=1}^{39} f(t) =$

Options :

1. ✖ 5187

2. ✔ 5460

3. ✖ 5740

4. ✖ 5407

Maths - Question 56

Original paper page 39; original question and option regions

The value of ' k ' for which the function $f(x) = k(x + \sin x) + k$ is increasing, is equal to

$f(x) = k(x + \sin x) + k$ ఆరోహణ ప్రమేయము అయిన, ' k ' విలువ గురించి ఏమి నిర్ధారించగలము?

Options :

1. ✖ $k < 0$

2. ✔ $k > 0$

3. ✖ $k = 0$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-18 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 56 (continued)

Original paper page 40; original question and option regions

Data Insufficient

దత్తాంశము అసంపూర్ణము

Maths - Question 57

Original paper page 40; original question and option regions

A number is selected at random from the set $\{1, 2, 3, 4, \dots, 1000\}$, then the probability of getting a number which is a perfect cube or a natural number having odd number of divisors is

$\{1, 2, 3, 4, \dots, 1000\}$ సమితి నుండి ఒక సంఖ్యను యాదృచ్ఛికముగా ఎంచుకొనిన, ఆసంఖ్య ఒక సంఖ్య యొక్క ఘనము కాని భాజకముల సంఖ్య బేసి అయిన సహజసంఖ్య అగుటకు సంభావ్యత

Options :

1. ✓ $\frac{481}{500}$

2. ✗ $\frac{483}{500}$

3. ✗ $\frac{479}{500}$

4. ✗ $\frac{477}{500}$

A homogenous equation of second degree in x and y represents which of the following?

x, y లలో రెండోవ తరగతి సమఘాత సమీకరణము దేనిని సూచిస్తుంది?

Options :

Two lines

1. ✖ రెండు సరళరేఖలను

A pair of straight lines through the origin

2. ✔ మూలబిందువు గుండా పోయే రేఖాయుగ్మమును

Only one line through origin

3. ✖ మూలబిందువు గుండా పోయే ఒక రేఖను

A circle whose centre isn't the origin

4. ✖ మూలబిందువును కేంద్రముగా ఉండని వృత్తాన్ని

Maths - Question 59

Original paper page 41; original question and option regions

If $4 \cos x + 3 \sin x = 5$, then find the value of $\tan x =$

$$4 \cos x + 3 \sin x = 5 \text{ అయిన, } \tan x =$$

Options :

1. ✓ $\frac{3}{4}$

2. ✗ $\frac{4}{3}$

Maths - Question 59 (continued)

Original paper page 42; original question and option regions

$$\frac{-3}{4}$$

$$\frac{-4}{3}$$

Maths - Question 60

Original paper page 42; original question and option regions

Find $\alpha^4 + \beta^4$ if α, β are the roots of equation $x^2 + x + 1 = 0$.

$x^2 + x + 1 = 0$ కు మూలాలు α, β లు అయిన, $\alpha^4 + \beta^4$ విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖ $\frac{1}{\alpha\beta}$

2. ✖ $\frac{2}{\alpha\beta}$

3. ✖ $\alpha\beta$

4. ✔ $-\alpha\beta$

Maths - Question 61

Original paper page 43; original question and option regions

Given that lines $L_1: y = m_a x$, $L_2: y = m_b x$ and $L_3: y = m_c x$ make equal intercepts on the line $x + y = 1$, then

$L_1: y = m_a x$, $L_2: y = m_b x$ మరియు $L_3: y = m_c x$ రేఖలు $x + y = 1$ రేఖపై సమాన అంతరఖండాలు ఏర్పరిస్తే, క్రిందివానిలో ఏది నిజము?

Options :

1. ✖ $2(1 + m_a)(1 + m_c) = (1 + m_b)(1 + m_c)$

2. ✔ $2(1 + m_a)(1 + m_c) = (1 + m_b)(2 + m_a + m_c)$

3. ✖ $(1 + m_a)(1 + m_b) = (2 + m_c)(1 + m_a + m_c)$

4. ✖ $(1 + m_a)(1 + m_b) = (1 + m_b)(2 + m_a + m_c)$

Maths - Question 62

Original paper page 43; original question and option regions

Find the value of 'k', if $\begin{vmatrix} k-2 & 2k-3 & 3k-4 \\ k-4 & 2k-9 & 3k-16 \\ k-8 & 2k-27 & 3k-64 \end{vmatrix} = 0$

$$\begin{vmatrix} k-2 & 2k-3 & 3k-4 \\ k-4 & 2k-9 & 3k-16 \\ k-8 & 2k-27 & 3k-64 \end{vmatrix} = 0 \text{ అయిన, } k =$$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 2

Maths - Question 62 (continued)

Original paper page 44; original question and option regions

3

4

Maths - Question 63

Original paper page 44; original question and option regions

The lengths of the sides of the rectangle of greatest area that can be inscribed in the ellipse

$$x^2 + 4y^2 = 64 \text{ are}$$

$x^2 + 4y^2 = 64$ దీర్ఘవృత్తంలో ఎంతర్లిఖించగల గరిష్ఠ వైశాల్యమున్న దీర్ఘచతురస్ర భుజాల పొడవులు కనుగొనండి.

Options :

1. ✖ $6\sqrt{2}, 4\sqrt{2}$

2. ✔ $8\sqrt{2}, 4\sqrt{2}$

3. ✖ $8\sqrt{2}, 8\sqrt{2}$

4. ✖ $16\sqrt{2}, 4\sqrt{2}$

Maths - Question 64

Original paper page 45; original question and option regions

Equation of the line passing through the intersection of the plane $x + 2y + 3z = 4$ and the line $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-1}{-1}$ and parallel to the vector $(2\hat{i} - 3\hat{j}) \times (\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k})$ is

$x + 2y + 3z = 4$ తలమునకు $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-1}{-1}$ సరళరేఖకు గల ఖండన గుండా పోవుచూ $(2\hat{i} - 3\hat{j}) \times (\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k})$ సదిశకు సమాంతరముగా నుండే సరళరేఖ సమీకరణము

Options :

1. ✖ $\frac{x-5}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{-7}$

2. ✖ $\frac{x-5}{-3} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-1}{7}$

3. ✔ $\frac{x-5}{-3} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+1}{-7}$

4. ✖ $\frac{x-5}{-3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{7}$

Maths - Question 65

Original paper page 45; original question and option regions

The area of an equilateral triangle inscribed in the circle $x^2 + y^2 - 6x + 2y - 28 = 0$ is _____ square units

$x^2 + y^2 - 6x + 2y - 28 = 0$ వృత్తం పరిధిపై అంతర్లిఖించబడిన సమబాహుత్రిభుజ వైశాల్యం _____ చదరపు యూనిట్లు

Options :

$$\frac{27\sqrt{3}}{2}$$

1. ✖

2

Maths - Question 65 (continued)

Original paper page 46; original question and option regions

$$\frac{37\sqrt{3}}{2}$$

$$\frac{31\sqrt{3}}{2}$$

$$\frac{57\sqrt{3}}{2}$$

Maths - Question 66

Original paper page 46; original question and option regions

If $\vec{a} = 2\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}$ and $\vec{b} = 3\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$, then find the angle between the vectors $2\vec{a} + \vec{b}$ and $\vec{a} + 2\vec{b}$.

$\vec{a} = 2\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}$ మరియు $\vec{b} = 3\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ అయిన, $2\vec{a} + \vec{b}$ మరియు $\vec{a} + 2\vec{b}$ సదిశల మధ్య కోణము _____

Options :

1. ✖ $\cos^{-1} \left(\frac{36}{\sqrt{42 \times 35}} \right)$

2. ✖ $\cos^{-1} \left(\frac{72}{\sqrt{24 \times 32}} \right)$

3. ✔ $\cos^{-1} \left(\frac{52}{\sqrt{74 \times 65}} \right)$

Maths - Question 66 (continued)

Original paper page 47; original question and option regions

$$\cos^{-1}\left(\frac{24}{\sqrt{18 \times 32}}\right)$$

Maths - Question 67

Original paper page 47; original question and option regions

For A, B and C , if $A + B + C = 0$, then $\sin(2A) + \sin(2B) + \sin(2C)$ is equal to

A, B, C లకు $A + B + C = 0$ అయిన, $\sin(2A) + \sin(2B) + \sin(2C) =$

Options :

1. ✖ $4 \sin(A) \cdot \sin(B) \cdot \sin(C)$

2. ✖ $2 \sin(A) \cdot \sin(B) \cdot \sin(C)$

3. ✔ $-4 \sin(A) \cdot \sin(B) \cdot \sin(C)$

4. ✖ $-2 \sin(A) \cdot \sin(B) \cdot \sin(C)$

Maths - Question 68

Original paper page 47; original question and option regions

If $f(x) = \sqrt{x + 2\sqrt{2x - 4}} + \sqrt{x - 2\sqrt{2x - 4}}$, then the value of $10 \times f'(102) =$

$f(x) = \sqrt{x + 2\sqrt{2x - 4}} + \sqrt{x - 2\sqrt{2x - 4}}$ అయిన, $10 \times f'(102) =$

Options :

1. ✓ 1

Maths - Question 68 (continued)

Original paper page 48; original question and option regions

2

102

-1

Maths - Question 69

Original paper page 48; original question and option regions

If $(a, 8)$ is a point on the join of $(2, 5)$ and $(4, -1)$ then

$(2, 5)$ మరియు $(4, -1)$ బిందువులను కలిపే రేఖపై $(a, 8)$ ఒక బిందువు అయితే,

Options :

1. ✖ $a = \frac{8}{3}$

2. ✖ $a = \frac{3}{8}$

3. ✔ $a = 1$

4. ✖ $a = -1$

Maths - Question 70

Original paper page 49; original question and option regions

$$\int \frac{\cos 7x - \cos 8x}{1 + 2 \cos 5x} dx =$$

Options :

1. ✖ $\sin 2x - \frac{1}{3} \sin 3x + c$

2. ✔ $\frac{1}{2} \sin 2x - \frac{1}{3} \sin 3x + c$

3. ✖ $\frac{1}{2} \sin 2x - \sin 3x + c$

4. ✖ $\frac{1}{3} \sin 2x - \frac{1}{2} \sin 3x + c$

Maths - Question 71

Original paper page 49; original question and option regions

In the expansion of $(\sqrt[5]{3} + \sqrt[3]{2})^{15}$

$(\sqrt[5]{3} + \sqrt[3]{2})^{15}$ విస్తరణలో

Options :

Number of rational terms is 3

1. ✖ అకరణీయ పదముల సంఖ్య 3

Sum of all rational terms is 58

2. ✖ అకరణీయ పదముల మొత్తము 58

Maths - Question 71 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

Sum of all rational terms is greater than the sum of all irrational terms

అకరణీయ పదముల మొత్తము కరణీయ పదముల మొత్తము కంటే పెద్దది

Sum of all irrational terms is greater than the sum of all rational terms

కరణీయ పదముల మొత్తము అకరణీయ పదముల మొత్తము కంటే పెద్దది

4. ✓

Maths - Question 72

Original paper page 50; original question and option regions

Evaluate $\int \sin(\sqrt{k}) \, dk$ on $(0, \infty)$

$$(0, \infty) \ni \int \sin(\sqrt{k}) \, dk =$$

Options :

1. ✖ $2[\cos(\sqrt{k}) - \sqrt{k} \sin(\sqrt{k})] + c$

2. ✖ $2[\cos(\sqrt{k}) + \sqrt{k} \sin(\sqrt{k})] + c$

3. ✖ $2[\sqrt{k} \cos(\sqrt{k}) - \sqrt{k} \sin(\sqrt{k})] + c$

4. ✔ $2[\sin(\sqrt{k}) - \sqrt{k} \cos(\sqrt{k})] + c$

Maths - Question 73

Original paper page 51; original question and option regions

The binomial distribution whose mean is 9 and whose standard deviation is $\frac{3}{2}$ is equal to

అంక మధ్యమము 9, ప్రామాణిక విచలనము $\frac{3}{2}$ గా గల ద్విపద విభాజనము విలువ _____

Options :

1. ✖ $\left(\frac{1}{4} + \frac{3}{4}\right)^{12}$

2. ✔ $\left(\frac{3}{4} + \frac{1}{4}\right)^{12}$

3. ✖ $\left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2}\right)^{12}$

4. ✖ $\left(\frac{3}{2} + \frac{1}{2}\right)^{12}$

Maths - Question 74

Original paper page 51; original question and option regions

The equation of the normal to the curve $x = a \cosh(t)$, $y = b \sinh(t)$ at any point t is

$x = a \cosh(t)$, $y = b \sinh(t)$ వక్రానికి ఏదేని బిందువు t వద్ద గీసిన అభిలంబరేఖ సమీకరణము

Options :

1. ✖ $ax + by = a^2 + b^2$

2. ✔ $ax \operatorname{sech}(t) + by \operatorname{cosech}(t) = a^2 + b^2$

Maths - Question 74 (continued)

Original paper page 52; original question and option regions

$$ax \operatorname{sech}(t) - by \operatorname{cosech}(t) = a^2 - b^2$$

$$\frac{ax}{\sinh(t)} + \frac{by}{\cosh(t)} = a^2 + b^2$$

Maths - Question 75

Original paper page 52; original question and option regions

Find the function $g(t)$ if $f(t) = 3t - 2$ and $(g \circ f)^{-1}(t) = t - 2$.

$f(t) = 3t - 2$ మరియు $(g \circ f)^{-1}(t) = t - 2$ అయిన, $g(t)$ ప్రమేయాన్ని తెలపండి

Options :

1. ✖ $g(t) = \frac{(t-8)}{3}$

2. ✔ $g(t) = \frac{(t+8)}{3}$

3. ✖ $g(t) = \frac{(8-t)}{3}$

4. ✖ $g(t) = 3t - 8$

Maths - Question 76

Original paper page 53; original question and option regions

$$\frac{d}{dx} \left(e^{\log_e \sqrt{1+\tan^2 x}} \right) =$$

Options :

1. ✖ $\sec^2(x) \cdot \tan(x)$

2. ✖ $\sec(x) \cdot \tan^2(x)$

3. ✔ $\sec(x) \cdot \tan(x)$

4. ✖ $\tan^2(x)$

Maths - Question 77

Original paper page 53; original question and option regions

The equation of the tangent to the parabola $y^2 = 16x$, which is perpendicular to the line $3x - 4y + 5 = 0$ is given by

$y^2 = 16x$ పరావలయానికి, $3x - 4y + 5 = 0$ సరళరేఖకు లంబంగా ఉండే స్పర్శరేఖ సమీకరణము

Options :

1. ✖ $4x - 3y + 9 = 0$

2. ✖ $4x + 3y - 9 = 0$

3. ✔ $4x + 3y + 9 = 0$

4. ✖ $4x - 3y - 9 = 0$

Maths - Question 78

Original paper page 54; original question and option regions

Find the equation of the normal to the curve $y = \frac{(x-7)}{(x-2)(x-3)}$ at the point where it cuts the x -axis.

$y = \frac{(x-7)}{(x-2)(x-3)}$ అను వక్రము, x -అక్షాన్ని ఖండించే బిందువు వద్ద అభిలంబ రేఖాసమీకరణము కనుగొనుము

Options :

1. ✖ $20x + y + 140 = 0$

2. ✖ $x - 20y - 140 = 0$

3. ✖ $x + 20y + 140 = 0$

4. ✔ $20x + y - 140 = 0$

Maths - Question 79

Original paper page 54; original question and option regions

The solution of the differential equation $\cos(x + y) dy = dx$ given that $y(0) = 0$ is

$y(0) = 0$ అయిన, $\cos(x + y) dy = dx$ అవకలన సమీకరణ సాధన _____

Options :

1. ✓ $y = \tan\left(\frac{x+y}{2}\right)$

Maths - Question 79 (continued)

Original paper page 55; original question and option regions

$$y = \sin\left(\frac{x+y}{2}\right)$$

$$y = \tan\left(\frac{y}{2}\right)$$

$$y = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$$

Maths - Question 80

Original paper page 55; original question and option regions

Which among the following equations has roots which are negatives of the roots of the equation $x^3 - x^2 + x - 4 = 0$?

క్రిందివానిలో $x^3 - x^2 + x - 4 = 0$ సమీకరణం యొక్క మూలలకు వ్యతిరేక గుర్తులు కలిగిన సంఖ్యలను మూలాలుగా గల రూపాంతర సమీకరణం

Options :

1. ✖ $x^3 - x^2 + x - 4 = 0$

2. ✔ $x^3 + x^2 + x + 4 = 0$

3. ✖ $x^3 - x^2 + x - 4 = 0$

4. ✖ $x^3 - x^2 - x - 4 = 0$

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

Three squares of a chessboard are selected at random. The probability of selecting two squares of one colour and the other of a different color is equal to

ఒక చదరంగం బల్లపై గల చతురస్రాలలో 3 ఎన్నుకున్నారు. వీటిలో రెండు ఒకే రంగు, మరొకటి విభిన్న రంగు కలిగి ఉండటానికి గల సంభావ్యత ఎంత?

Options :

1. ✖ $\frac{10}{17}$

2. ✖ $\frac{15}{19}$

3. ✖ $\frac{17}{23}$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-18 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 1 (continued)

Original paper page 3; original question and option regions

$$\frac{16}{21}$$

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

The value of $(\sin 210^\circ)(\sin 585^\circ)$ is

$(\sin 210^\circ)(\sin 585^\circ)$ విలువ _____

Options :

1. ✓ $\frac{1}{2\sqrt{2}}$

2. ✗ $\frac{-1}{2\sqrt{2}}$

3. ✗ $\frac{1}{\sqrt{3}}$

4. ✗ $\frac{-1}{\sqrt{3}}$

Maths - Question 3

Original paper page 3; original question and option regions

The curves $y = 4x^2 + 2x - 8$ and $y = x^3 - x + 13$ touch each other at the point

$y = 4x^2 + 2x - 8$ మరియు $y = x^3 - x + 13$ వక్రాల స్పర్శబిందువు _____

Maths - Question 3 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

$$(34, 3)$$

$$(3, 34)$$

$$(-3, 34)$$

$$(-34, 3)$$

Maths - Question 4

Original paper page 4; original question and option regions

If the magnitude of the vector product of the vector $\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ with a unit vector along the sum of the vectors $2\hat{i} + 4\hat{j} - 5\hat{k}$ and $\lambda\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ is equal to $\sqrt{2}$, then the value of ' λ ' is

$\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ సదిశకు మరియు $2\hat{i} + 4\hat{j} - 5\hat{k}$, $\lambda\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ సదిశల సంకలనం యొక్క దిశలో ఉన్న యూనిట్ సదిశకు, సదిశా లబ్ధం చేసిన, ఏర్పడే సదిశ యొక్క పరిమాణం విలువ $\sqrt{2}$. అయితే, $\lambda =$

Options :

1. ✖ -1

2. ✔ 1

3. ✖ 0

4. ✖ 2

Maths - Question 5

Original paper page 5; original question and option regions

If $I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n(x) dx$ and $I_n = (k)I_{n-2}$ then what will be the value of k ?

$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n(x) dx$ మరియు $I_n = (k)I_{n-2}$ అయిన, $k =$

Options :

1. ✖ $\frac{n}{n-1}$

2. ✔ $\frac{n-1}{n}$

3. ✖ $\frac{n+1}{n}$

4. ✖ $\frac{n}{n+1}$

Maths - Question 6

Original paper page 5; original question and option regions

Let $M = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ and $N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$. Then $NM^{10}N^{-1} =$

$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$. అయితే, $NM^{10}N^{-1} =$

Maths - Question 6 (continued)

Original paper page 6; original question and option regions

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -10 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 10 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Maths - Question 7

Original paper page 6; original question and option regions

Find ' λ ' if $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are three non-coplanar vectors such that

$$\begin{bmatrix} 4\vec{a} + 3\vec{b} - \vec{c} & 4\vec{a} + 3\vec{b} + 2\vec{c} & \vec{a} - 4\vec{b} - \vec{c} \end{bmatrix} = (\lambda^2 + \lambda + 1) \begin{bmatrix} \vec{a} & \vec{b} & \vec{c} \end{bmatrix}$$

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ లు మూడు అతలీయసదిశలు క్రింది సమీకరణాన్ని తృప్తి పరిచే λ విలువ

$$\begin{bmatrix} 4\vec{a} + 3\vec{b} - \vec{c} & 4\vec{a} + 3\vec{b} + 2\vec{c} & \vec{a} - 4\vec{b} - \vec{c} \end{bmatrix} = (\lambda^2 + \lambda + 1) \begin{bmatrix} \vec{a} & \vec{b} & \vec{c} \end{bmatrix}$$

Options :

1. ✖ $-7, 8$

2. ✖ $-7, -6$

3. ✔ $7, -8$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-18 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 7 (continued)

Original paper page 7; original question and option regions

$$-7, -8$$

Maths - Question 8

Original paper page 7; original question and option regions

The sine of the angle between the pair of lines represented by the equation $x^2 - 7xy + 12y^2 = 0$ is

$x^2 - 7xy + 12y^2 = 0$ రేఖాయుగ్మపు మధ్య కోణము θ అయిన, $\sin \theta$ విలువ తెలపండి.

Options :

1. ✖ $\frac{1}{12}$

2. ✖ $\frac{1}{13}$

3. ✔ $\frac{1}{\sqrt{170}}$

4. ✖ $\frac{1}{11}$

Maths - Question 9

Original paper page 7; original question and option regions

Find the coefficient of x^5 in $(1 + x + x^2)^8$.

$(1 + x + x^2)^8$ విస్తరణలో x^5 యొక్క గుణకము తెలపండి.

Maths - Question 9 (continued)

Original paper page 8; original question and option regions

405

508

404

504

Maths - Question 10

Original paper page 8; original question and option regions

The equation of the circle with Centre $(2, 3)$ and touching the line $3x - 4y + 1 = 0$ is

$3x - 4y + 1 = 0$ రేఖని స్పృశిస్తూ $(2, 3)$ కేంద్రముగా గల వృత్త సమీకరణము _____

Options :

1. ✖ $x^2 + y^2 + 4x + 4y + 12 = 0$

2. ✖ $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 14 = 0$

3. ✖ $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 14 = 0$

4. ✔ $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 12 = 0$

Maths - Question 11

Original paper page 9; original question and option regions

The equation of any _____ in the complex plane is of the form $z\bar{z} + b\bar{z} + \bar{b}z + c = 0$ where $(b \in \mathbb{C}, c \in \mathbb{R})$

$(b \in \mathbb{C}, c \in \mathbb{R})$ ల కు $z\bar{z} + b\bar{z} + \bar{b}z + c = 0$ సమీకరణము సంకీర్ణ తలములో ఈ క్రింది వాటిలోని ఏ వక్రమును సూచిస్తుంది?

Options :

Circle

1. ✓ వృత్తము

Straight line

2. ✗ సరళ రేఖ

Parabola

3. ✗ పరావలయము

Hyperbola

4. ✗ అతిపరావలయము

Maths - Question 12

Original paper page 9; original question and option regions

The fraction $\frac{x^2}{(x-a)(x-b)}$ is

$\frac{x^2}{(x-a)(x-b)}$ భిన్నము

Options :

always a proper partial fraction

ఎల్లప్పుడూ ఒక క్రమభిన్నము

1. ✖

Maths - Question 12 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions

always an improper partial fraction

ఎల్లప్పుడు ఒక అపక్రమభిన్నము

a proper partial fraction for certain values of a, b only

a, b ల కొన్ని విలువలకు మాత్రమే క్రమ భిన్నం

an improper partial fraction for certain values of a, b only

a, b ల కొన్ని విలువలకు మాత్రమే అపక్రమ భిన్నం

Maths - Question 13

Original paper page 10; original question and option regions

In a regular hexagon $ABCDEF$, $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{EB} + \overrightarrow{FC} = (3\lambda - 8)\overrightarrow{AB}$. Then $\lambda =$

$ABCDEF$ క్రమషడ్భుజిలో $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{EB} + \overrightarrow{FC} = (3\lambda - 8)\overrightarrow{AB}$ అయిన $\lambda =$

Options :

1. ✖ 3

2. ✔ 4

3. ✖ 5

4. ✖ 6

Maths - Question 14

Original paper page 11; original question and option regions

The equation of the ellipse with its focus at $(6, 2)$ centre at $(1, 2)$ and which passes through the point $(4, 6)$ is

$(4, 6)$ బిందువు గుండా పోతూ, $(1, 2)$ కేంద్రముగా కలిగి $(6, 2)$ నాభిని కలిగిన దీర్ఘవృత్త సమీకరణము

Options :

1. ✖ $\frac{(x-1)^2}{25} + \frac{(y-2)^2}{16} = 1$

2. ✖ $\frac{(x-1)^2}{25} + \frac{(y-2)^2}{20} = 1$

3. ✖ $\frac{(x-1)^2}{45} + \frac{(y-1)^2}{16} = 1$

4. ✔ $\frac{(x-1)^2}{45} + \frac{(y-2)^2}{20} = 16$

Maths - Question 15

Original paper page 11; original question and option regions

If $f: R \rightarrow R$ is defined as $f(x) = \frac{x^6}{x^6+2020}$, $\forall x \in R$, then the range of f is _____

$f: R \rightarrow R$, $f(x) = \frac{x^6}{x^6+2020}$, $\forall x \in R$, గా నిర్వహించిన, ప్రమేయము f యొక్క వ్యాప్తి _____

Options :

1. ✖ $[0, 1]$

Maths - Question 15 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

$$[0, \infty)$$

$$[0, 1)$$

$$\left[0, \frac{1}{2020}\right)$$

Maths - Question 16

Original paper page 12; original question and option regions

The value of 'k' for which the equation $x^2 - 4xy - y^2 + 6x + 2y + k = 0$ represents a pair of straight lines is equal to _____

$x^2 - 4xy - y^2 + 6x + 2y + k = 0$ సమీకరణము ఒక సరళ రేఖాయుగ్మాన్ని సూచిస్తే, $k =$

Options :

1. ✖ $\frac{4}{5}$

2. ✖ $\frac{-3}{5}$

3. ✔ $\frac{-4}{5}$

4. ✖ $\frac{3}{5}$

Maths - Question 17

Original paper page 13; original question and option regions

The general solution of the differential equation $\frac{dy}{dx} + y g'(x) = g(x) g'(x)$ is

$\frac{dy}{dx} + y g'(x) = g(x) g'(x)$ అవకలన సమీకరణానికి సాధారణ సాధన _____

Options :

1. ✖ $g(x) + \log(1 + y + g(x)) = c$

2. ✔ $g(x) + \log(1 + y - g(x)) = c$

3. ✖ $g(x) - \log(1 + y + g(x)) = c$

4. ✖ $g(x) - \log(1 + y - g(x)) = c$

Maths - Question 18

Original paper page 13; original question and option regions

Consider the family of circles $x^2 + y^2 - 2x - 2\lambda y - 8 = 0$ which passes through two fixed points A & B distance between them is

వృత్తసరళి $x^2 + y^2 - 2x - 2\lambda y - 8 = 0$, రెండు స్థిరబిందువులు A, B ల గుండా పోతే, వాటి మధ్య దూరాన్ని తెలపండి.

Options :

1. ✖ 4

2. ✖ $4\sqrt{2}$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-18 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 18 (continued)

Original paper page 14; original question and option regions

6

8

Maths - Question 19

Original paper page 14; original question and option regions

Geometric mean of $\tan 1^\circ, \tan 2^\circ, \dots \dots \dots, \tan 89^\circ$ is

$\tan 1^\circ, \tan 2^\circ, \dots \dots \dots, \tan 89^\circ$ సంఖ్యల గుణమధ్యమము

Options :

1. ✖ $\frac{1}{89}$

2. ✔ 1

3. ✖ $\frac{1}{3}$

4. ✖ $\sqrt{3}$

Maths - Question 20

Original paper page 14; original question and option regions

When a coin is tossed 6 times, the probability of getting more heads than tails is _____

ఒక నాణెమును 6 సార్లు ఎగుర వేసినప్పుడు, బోరుసులకన్నా బోమ్మలు ఎక్కువ వచ్చుటకు సంభావ్యత

Maths - Question 20 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

$$\frac{13}{32}$$

$$\frac{15}{32}$$

$$\frac{9}{32}$$

$$\frac{11}{32}$$

Maths - Question 21

Original paper page 15; original question and option regions

In the expansion of $\left(a + 1 + \frac{1}{a}\right)^n$, where $n \in N$ there are 2029 terms. Then $n =$

$\left(a + 1 + \frac{1}{a}\right)^n$ విస్తరణలో 2029 పదములు ఉండిన, n విలువ ఎంత? ($n \in N$)

Options :

1. ✖ 1015

2. ✖ 1013

3. ✔ 1014

4. ✖ 1012

General solution of $4 \sin^2(x) - 4 \sin(x) + 1 = 0$ is

$4 \sin^2(x) - 4 \sin(x) + 1 = 0$ కు సార్వత్రిక సాధన తెలపండి.

Options :

1. ✖ $x = 2n\pi \pm \frac{\pi}{3}, n \in \mathbb{Z}$

2. ✖ $x = n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{3}, n \in \mathbb{Z}$

3. ✔ $x = n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{6}, n \in \mathbb{Z}$

4. ✖ $x = n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{4}, n \in \mathbb{Z}$

Maths - Question 23

Original paper page 16; original question and option regions

If $\text{Tanh}^{-1}(x + iy) = \frac{1}{2} \text{Tanh}^{-1}\left(\frac{2x}{1+x^2+y^2}\right) + \frac{i}{2} \text{Tan}^{-1}\left(\frac{2y}{1-x^2-y^2}\right)$, where $x, y \in R$, then $\text{Tanh}^{-1}(iy) =$

$\text{Tanh}^{-1}(x + iy) = \frac{1}{2} \text{Tanh}^{-1}\left(\frac{2x}{1+x^2+y^2}\right) + \frac{i}{2} \text{Tan}^{-1}\left(\frac{2y}{1-x^2-y^2}\right)$; $x, y \in R$ అయిన, $\text{Tanh}^{-1}(iy) =$

Options :

1. ✖ $i \text{Tanh}^{-1}(y)$

Maths - Question 23 (continued)

Original paper page 17; original question and option regions

$$-i \operatorname{Tanh}^{-1}(y)$$

$$i \operatorname{Tan}^{-1}(y)$$

$$-i \operatorname{Tan}^{-1}(y)$$

Find the total number of rectangles on a normal chessboard.

సాధారణ చదరంగపు అట్టపై గల దీర్ఘచతురస్రాల సంఖ్య _____

Options :

1. ✖ ${}^8C_2 \times {}^8C_2$

2. ✖ ${}^8C_2 + {}^8C_2$

3. ✔ ${}^9C_2 \times {}^9C_2$

4. ✖ ${}^9P_2 \times {}^9P_2$

Maths - Question 25

Original paper page 18; original question and option regions

The eccentricity of an ellipse, with its centre as origin, is $1/2$. If one of the directrices is $x = 4$, then the equation of the ellipse is given by _____

మూలబిందువు కేంద్రంగా గల ఒక ధీర్ఘవృత్త ఉత్కేంద్రత $1/2$ మరియు ఒక నియత రేఖ $x = 4$ అయిన, ఆ ధీర్ఘవృత్త సమీకరణము తెలపండి.

Options :

1. ✖ $4x^2 + y^2 = 12$

2. ✖ $x^2 + 3y^2 = 12$

3. ✖ $4x^2 + 3y^2 = 12$

4. ✔ $3x^2 + 4y^2 = 12$

Maths - Question 26

Original paper page 18; original question and option regions

The length of the chord intercepted by the circle $x^2 + y^2 - 6x + 8y - 5 = 0$ on the line $2x - y = 5$ is equal to _____ units

$x^2 + y^2 - 6x + 8y - 5 = 0$ వృత్తం, $2x - y = 5$ రేఖపై ఏర్పడిన జ్యా పొడవు _____ యూనిట్లు

Options :

1. ✓ 10

2. ✗ 12

3. ✗ 7

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-18 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 26 (continued)

Original paper page 19; original question and option regions

8

Maths - Question 27

Original paper page 19; original question and option regions

Let $f(x)$ be a polynomial and a, b be distinct real numbers. Then the remainder in the division of $f(x)$ by $(x - a)(x - b)$ is

$f(x)$ ఒక సమీకరణము. a, b లు విభిన్న వాస్తవ సంఖ్యలు. $f(x)$ ను $(x - a)(x - b)$ తో భాగించగా వచ్చు శేషము తెలపండి.

Options :

1. ✖
$$\frac{(x-a)f(a) - (x-b)f(b)}{a-b}$$

2. ✖
$$\frac{(x-a)f(b) - (x-b)f(a)}{a-b}$$

3. ✔
$$\frac{(x-a)f(b) - (x-b)f(a)}{b-a}$$

4. ✖
$$\frac{(x-a)f(a) - (x-b)f(b)}{b-a}$$

Maths - Question 28

Original paper page 20; original question and option regions

If one of the two circle $x^2 + y^2 + \alpha_1(x - y) + c = 0$ and $x^2 + y^2 + \alpha_2(x - y) + c = 0$, lies within the other, then _____ (where $\alpha_1, \alpha_2 \in R, \alpha_1 \neq \alpha_2$)

$x^2 + y^2 + \alpha_1(x - y) + c = 0$ మరియు $x^2 + y^2 + \alpha_2(x - y) + c = 0$ వృత్తాలు ఒకదానిలో మరొకటి ఇమిడి ఉంటే, అప్పుడు _____ ($\alpha_1, \alpha_2 \in R, \alpha_1 \neq \alpha_2$)

Options :

1. ✖ $c < 0$

2. ✖ $c = 0$

3. ✔ $c > 0$

4. ✖ $c \geq 0$

Maths - Question 29

Original paper page 20; original question and option regions

The equation of the plane through the intersection of the planes $x + 2y + 3z - 4 = 0$ and $4x + 3y + 2z + 1 = 0$ and passing through the origin is _____

$x + 2y + 3z - 4 = 0$ మరియు $4x + 3y + 2z + 1 = 0$ తలాల ఛేదనము గుండా పోతూ మూలబిందువు గుండా పోయే తల సమీకరణము _____

Options :

1. ✓ $17x + 14y + 11z = 0$

2. ✗ $7x + 4y + z = 0$

3. ✗ $x + 14y + 11z = 0$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-18 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 29 (continued)

Original paper page 21; original question and option regions

$$17x + y + z = 0$$

Maths - Question 30

Original paper page 21; original question and option regions

Exactly how many functions $f: Q \rightarrow Q$ exist such that $f(x + y) = f(x) + f(y)$ and $f(xy) = f(x)f(y)$ for all $x, y \in Q$?

$f: Q \rightarrow Q$ మరియు $f(x + y) = f(x) + f(y)$, $f(xy) = f(x)f(y)$, $\forall x, y \in Q$? అయ్యేట్లుగా ఉండే ప్రమేయముల సంఖ్య _____

Options :

One

1. ✖ ఒకటి

Two

2. ✔ రెండు

Three

3. ✖ మూడు

Infinitely many

4. ✖ అనంతము

Maths - Question 31

Original paper page 22; original question and option regions

Let $z = x + yi$, where x, y are integers and $i = \sqrt{-1}$ the area of the rectangle whose vertices are the roots of the equation $\bar{z} z^3 + z(\bar{z})^3 = 700$ is _____

x, y లు పుర్ణాంకములు. $i = \sqrt{-1}$, $z = x + yi$, $\bar{z} z^3 + z(\bar{z})^3 = 700$ సమీకరణము యొక్క మూలములను శీర్షములుగా గల దీర్ఘచతురస్రము యొక్క వైశాల్యము ఎంత?

Options :

1. ✖ 32

2. ✖ 40

3. ✔ 48

4. ✖ 80

Maths - Question 32

Original paper page 22; original question and option regions

If the subnormal at any point on the curve $y^n = ax$ is constant then the value of n is

$y^n = ax$ వక్రానికి ఏదేని బిందువు వద్ద గీసిన ఉప-అభిలంబరేఖ పొడవు స్థిరము అయిన, $n =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 2

3. ✖ 3

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-18 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 32 (continued)

Original paper page 23; original question and option regions



Maths - Question 33

Original paper page 23; original question and option regions

The derivative of $f(x) = \cos^{-1} \left[\sin \sqrt{\frac{1+x}{2}} \right] + x^x$ with respect to x at $x = 1$ is equal to

$f(x) = \cos^{-1} \left[\sin \sqrt{\frac{1+x}{2}} \right] + x^x$ అయిన, $x = 1$ వద్ద x దృష్ట్యా $f(x)$ అవకలనము

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ $\frac{1}{4}$

3. ✔ $\frac{3}{4}$

4. ✖ $\frac{2}{3}$

Maths - Question 34

Original paper page 24; original question and option regions

The particular solution of the differential equation $\frac{dy}{dx} = \sec y$, $y(0) = 0$ is

$\frac{dy}{dx} = \sec y$, $y(0) = 0$ అవకలన సమీకరణకు ప్రధాన సాధన

Options :

1. ✖ $x = \cos y$

2. ✖ $x = \sin y + q$

3. ✖ $y = \sin x$

4. ✔ $x = \sin y$

Maths - Question 35

Original paper page 24; original question and option regions

The ratio in which the point P , whose abscissa is 3, divides the join of $A(6, 5)$ and $B(-1, 4)$ is equal to _____

$A(6, 5)$ మరియు $B(-1, 4)$ బిందువులను కలిపే రేఖను, x -నిరూపకము 3 గా గల బిందువు P విభజించే నిష్పత్తి గణించండి.

Options :

1. ✓ 3 : 4

2. ✗ 4 : 3

3. ✗ 3 : 2

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-18 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 35 (continued)

Original paper page 25; original question and option regions

2 : 3

Maths - Question 36

Original paper page 25; original question and option regions

If $\sin \alpha = \sin \beta$ and $\cos \alpha = \cos \beta$ then $\alpha - \beta = \underline{\hspace{2cm}}$ for some integer n

$\sin \alpha = \sin \beta$ మరియు $\cos \alpha = \cos \beta$ అయిన $\alpha - \beta = \underline{\hspace{2cm}}$ (n పూర్ణాంకము)

Options :

1. ✖ $n\pi$

2. ✖ $2n\pi + \frac{\pi}{2}$

3. ✖ $2n\pi - \frac{\pi}{2}$

4. ✔ $2n\pi$

Maths - Question 37

Original paper page 25; original question and option regions

If P and Q each toss three coins. The probability that both gets same number of heads, is

P, Q లు ఒక్కొక్కరు మూడు నాణెములు ఎగురవేసినపుడు ఇద్దరికి బొమ్మల సంఖ్య సమానమయ్యేలా పడే ఘటన సంభావ్యత _____

Maths - Question 37 (continued)

Original paper page 26; original question and option regions

$$\frac{3}{8}$$

2. ✖

$$\frac{1}{9}$$

3. ✖

$$\frac{3}{16}$$

4. ✔

$$\frac{5}{16}$$

Maths - Question 38

Original paper page 26; original question and option regions

$$\frac{\sqrt{3} \sin(\theta) + \cos(\theta)}{\sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right)} =$$

Options :

1. ✖ -2

2. ✖ 1

3. ✔ 2

4. ✖ -1

Maths - Question 39

Original paper page 27; original question and option regions

When the origin is shifted to $(2, 3)$ the transformed equation $x^2 + 3xy - 2y^2 + 17x - 7y - 11 = 0$ then the original equation of curve is _____

మూలబిందువును $(2, 3)$ బిందువు వద్దకు మార్చి, సమాంతర అక్షపరివర్తన చేయగా ఒక సమీకరణము యొక్క మారిన రూపము $x^2 + 3xy - 2y^2 + 17x - 7y - 11 = 0$ అయిన, అసలు సమీకరణాన్ని తెలపండి.

Options :

1. ✖ $x^2 - 2y^2 - 3xy + 4x - y + 20 = 0$

2. ✔ $x^2 - 2y^2 + 3xy + 4x - y - 20 = 0$

3. ✖ $x^2 - 2y^2 - 3xy - 4x - y + 20 = 0$

4. ✖ $x^2 - 2y^2 - 3xy + 4x - y - 20 = 0$

Maths - Question 40

Original paper page 27; original question and option regions

The circle $x^2 + y^2 - 6x - 10y + p = 0$ neither intersects nor touch the coordinate axes and the point $(1, 4)$ lies inside the circle. Then the range of possible values of ' p ' is

$x^2 + y^2 - 6x - 10y + p = 0$ వృత్తము నిరూపకాక్షాలను స్పృశించుట లేదు మరియు ఖండించుట లేదు. ఆ వృత్తము $(1, 4)$ బిందువును వృత్త అంతరములో కలిగి ఉంటే, ' p ' కు సాధ్యమయ్యే విలువల వ్యాప్తి _____

Options :

1. ✖ $23 < p < 25$

Maths - Question 40 (continued)

Original paper page 28; original question and option regions

$$25 < p < 29$$

$$21 < p < 23$$

$$12 < p < 21$$

Maths - Question 41

Original paper page 28; original question and option regions

If the radius of a sphere is mentioned as 7 m with an error of 0.02 m then the approximate error in calculating its volume is

ఒక గోళం వ్యాసార్థం 7 మీటర్లుగా కొలిచారు. ఈ వ్యాసార్థం కొలవడంలో దోషము 0.02 ఉంటే, గోళం ఘనపరిమాణములో ఉజ్జాయింపు దోషాన్ని కనుగొనుము ?

Options :

1. ✖ $1.83\pi\text{ m}^3$

2. ✖ $2.25\pi\text{ m}^3$

3. ✖ $4.39\pi\text{ m}^3$

4. ✔ $3.92\pi\text{ m}^3$

The function of $f(x) = |x| + \frac{|x|}{x}$ is

ప్రమేయము $f(x) = |x| + \frac{|x|}{x}$

Options :

continuous at the origin

1. ✖ మూలబిందువు వద్ద అవిచ్ఛిన్నము

discontinuous at the origin because $|x|$ is discontinuous there

2. ✖ మూలబిందువు వద్ద $|x|$ విచ్ఛిన్నము కావున మూలబిందువు వద్ద $f(x)$ విచ్ఛిన్నము

discontinuous at the origin because $\frac{|x|}{x}$ is discontinuous there

3. ✔ మూలబిందువు వద్ద $\frac{|x|}{x}$ విచ్ఛిన్నము కావున మూలబిందువు వద్ద $f(x)$ విచ్ఛిన్నము

discontinuous at the origin because both $|x|$ and $\frac{|x|}{x}$ are discontinuous are

4. ✖ $|x|$ మరియు $\frac{|x|}{x}$ లు మూలబిందువు వద్ద విచ్ఛిన్నము కావున మూలబిందువు వద్ద $f(x)$ విచ్ఛిన్నము

If A is a Skew-symmetric matrix then (given $n \in N$):

(i) A^{2n} is Skew-symmetric matrix

(ii) A^{2n+1} is Skew-symmetric matrix

A ఒక వక్ర సౌష్ఠవ మాత్రిక అయిన, అప్పుడు $n \in N$ కు

(i) A^{2n} వక్ర సౌష్ఠవ మాత్రిక

(ii) A^{2n+1} వక్ర సౌష్ఠవ మాత్రిక

Options :

(i) is True, (ii) is False

1. ✖ (i) నిజము, (ii) అభద్ధము

Both (i) & (ii) are True

2. ✖ (i) మరియు (ii) కూడా నిజములు

Both (i) & (ii) are False

3. ✔ (i) మరియు (ii) కూడా అభద్ధములు

(i) is False, (ii) is True

4. ✖ (i) అభద్ధము, (ii) నిజము

Maths - Question 44

Original paper page 31; original question and option regions

The rank of $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ is _____

$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ మాత్రిక యొక్క ర్యాంక్ =

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 2

3. ✖ 3

4. ✖ 4

Maths - Question 45

Original paper page 31; original question and option regions

If Q is the inverse of A , when $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ and $10 \times Q = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ -5 & 0 & x \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$, find $x =$

$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $10 \times Q = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ -5 & 0 & x \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$ మరియు A మాత్రిక విలోమము Q అయిన, $x =$

Options :

1. ✖ 2

Maths - Question 45 (continued)

Original paper page 32; original question and option regions

3

4

5

Maths - Question 46

Original paper page 32; original question and option regions

If a, b, c are in Arithmetic Progression (A.P.), then the roots of the equation $ax^2 - 2bx + c = 0$ are

a, b, c లు అంకశ్రేణిలో ఉంటే, $ax^2 - 2bx + c = 0$ సమీకరణము యొక్క మూలములు _____

Options :

1. ✓ $1, \frac{c}{a}$

2. ✗ $\frac{-1}{a}, -c$

3. ✗ $-1, \frac{-c}{a}$

4. ✗ $-2, \frac{-c}{2a}$

Maths - Question 47

Original paper page 33; original question and option regions

The equation of the transverse axis of hyperbola $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = (4x + 3y)^2$ is

$(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = (4x + 3y)^2$ దీర్ఘవృత్తానికి గల తిర్యక్ అక్ష సమీకరణము _____

Options :

1. ✖ $3x + 4y = 13$

2. ✔ $3x - 4y = 13$

3. ✖ $4x - 3y = 13$

4. ✖ $3x - 4y = 9$

Maths - Question 48

Original paper page 33; original question and option regions

What is the value of x if the mean of 8,6,7,5, x and 4 is 7 ?

8,6,7,5, x మరియు 4 ల సరాసరి 7 అయిన, x విలువ తెలపండి.

Options :

1. ✖ 10

2. ✔ 12

3. ✖ 8

4. ✖ 6

Two u and v are parallel if and only if

u మరియు v లు సదిశలు సమాంతరం అయ్యేందుకు ఆవశ్యకము, పర్యాప్తము నియమము

Options :

u and v have the same direction

1. ✖ u మరియు v లు ఏక దిశ సదిశలు

u and v have the opposite direction

2. ✖ u మరియు v లు వ్యతిరేఖ దిశ సదిశలు

One of them is a scalar multiple of the other

3. ✔ ఒక సదిశను అదిశతో గుణించగా ఇంకొక సదిశ వచ్చును

The dot product of u and v are Zero

4. ✖ u, v ల అదిశాలబ్దము శూన్యము

Maths - Question 50

Original paper page 34; original question and option regions

$$\int_0^{\pi/4} (\tan^2 x + \tan^4 x) dx =$$

Options :

1. ✖ 3

Maths - Question 50 (continued)

Original paper page 35; original question and option regions

2

$$\frac{1}{3}$$

0

Maths - Question 51

Original paper page 35; original question and option regions

For how many values $a \in \mathbb{C}$, the equations $x^2 - 8x + 7 = 0$ and $x^2 - 2ax + 49 = 0$ have a common root?

$x^2 - 8x + 7 = 0$, $x^2 - 2ax + 49 = 0$ సమీకరణములకు ఉమ్మడి మూలము ఉండిన, a యొక్క విలువల

సంఖ్య _____

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 3

3. ✔ 2

4. ✖ 0

Maths - Question 52

Original paper page 36; original question and option regions

The equation of the normal to the circle $x^2 + y^2 = 16$ at the point $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ is

$\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ బిందువు వద్ద $x^2 + y^2 = 16$ వృత్తానికి గల అభిలంబ రేఖ సమీకరణము _____

Options :

1. ✖ $x + y = 0$

2. ✖ $x - y = \frac{\sqrt{3}}{4}$

3. ✔ $x - y = 0$

4. ✖ $x + y = \frac{\sqrt{3}}{4}$

Maths - Question 53

Original paper page 36; original question and option regions

If m and n are the least and greatest values of $|z|$ respectively and $|z - 4 + 3i| \leq 1$. Let k be the least value of $\frac{x^4 + x^2 + 4}{x}$ on the interval $(0, \infty)$. Then $k =$

m, n లు వరుసగా $|z|$ యొక్క కనిష్ఠ, గరిష్ఠ విలువలు మరియు $|z - 4 + 3i| \leq 1$ ను z సూచిస్తుంది. $(0, \infty)$ అంతరములో $\frac{x^4 + x^2 + 4}{x}$ యొక్క కనిష్ఠ విలువ k అయిన, $k =$

Options :

1. ✓ n

Maths - Question 53 (continued)

Original paper page 37; original question and option regions

$$m$$

$$m + n$$

$$mn$$

Maths - Question 54

Original paper page 37; original question and option regions

The co-ordinates of focus of the parabola $5x^2 = -12y$ are

$5x^2 = -12y$ పరావలయానికి నాభి నిరూపకాలు _____

Options :

1. ✖ $\left(\frac{3}{5}, 0\right)$

2. ✖ $\left(\frac{-3}{5}, 0\right)$

3. ✖ $\left(0, \frac{3}{5}\right)$

4. ✔ $\left(0, \frac{-3}{5}\right)$

Maths - Question 55

Original paper page 38; original question and option regions

If α, β are the roots of $x^2 - 2x + 4 = 0$, for $n \in N$, what is the value of $\alpha^n + \beta^n =$

$x^2 - 2x + 4 = 0$ కు α, β లు మూలములు. $n \in N$ అయిన, $\alpha^n + \beta^n =$

Options :

1. ✖ $2^{n+2} \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right)$

2. ✔ $2^{n+1} \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right)$

3. ✖ $2^{n+1} \cos\left(\frac{n\pi}{6}\right)$

4. ✖ $2^{n+2} \cos\left(\frac{n\pi}{6}\right)$

Maths - Question 56

Original paper page 38; original question and option regions

Find the general solution of ' $\sin x + \sin 2x + \sin 3x = \cos x + \cos 2x + \cos 3x$ '

$\sin x + \sin 2x + \sin 3x = \cos x + \cos 2x + \cos 3x$ సమీకరణముకు సార్వత్రిక సాధన

Options :

1. ✖ $2n\pi + \frac{2\pi}{3}, \frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{8}, n \in Z$

2. ✖ $2n\pi - \frac{2\pi}{3}, \frac{n\pi}{2} - \frac{\pi}{8}, n \in Z$

Maths - Question 56 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

$$2n\pi + \frac{2\pi}{3}, \frac{n\pi}{2} \pm \frac{\pi}{8}, n \in \mathbb{Z}$$

$$2n\pi \pm \frac{2\pi}{3}, \frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{8}, n \in \mathbb{Z}$$

Maths - Question 57

Original paper page 39; original question and option regions

A straight line L_1 passing through $A(3,1)$ meets the coordinate axes at P and Q such that its distance from the origin O is maximum. Then area of ΔOPQ is ____ sq. units

$A(3,1)$ బిందువు గుండా పోతున్న ఒక సరళ రేఖ L_1 , అక్షాలను P మరియు Q ల వద్ద ఖండిస్తున్నది.

మూలబిందువు నుండి L_1 కు గల దూరము గరిష్ఠము అయిన, ΔOPQ త్రిభుజపు వైశాల్యము ____ చదరపు యూనిట్లు.

Options :

1. ✖ $\frac{100}{3}$

2. ✖ $\frac{25}{3}$

3. ✔ $\frac{50}{3}$

4. ✖ $\frac{200}{3}$

Maths - Question 58

Original paper page 40; original question and option regions

A speaks truth in 20% of the cases and B in 80% of the cases. Find the probability that their statements about an incident do not match.

20% సందర్భాలలో A మరియు 80% సందర్భాలలో B నిజం మాట్లాడతారు. ఒక సంఘటన గురించి వారు చెప్పే విషయము పరస్పరము విభేదించడానికి సంభావ్యత _____

Options :

1. ✖ $\frac{3}{25}$

2. ✖ $\frac{7}{25}$

3. ✖ $\frac{4}{25}$

4. ✔ $\frac{8}{25}$

Maths - Question 59

Original paper page 40; original question and option regions

If the roots of the given equation $(\cos p - 1)x^2 + (\cos p)x + \sin p = 0$ are real, then

$(\cos p - 1)x^2 + (\cos p)x + \sin p = 0$ కు మూలములు వాస్తవ సంఖ్యలు అయిన, అప్పుడు

Options :

1.



$$p \in (-\pi, 0)$$

Maths - Question 59 (continued)

Original paper page 41; original question and option regions

$$p \in \left(\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right)$$

$$p \in (0, \pi)$$

$$p \in (0, 2\pi)$$

Maths - Question 60

Original paper page 41; original question and option regions

If f is integrable on $[0, a]$, then the function h defined on $[0, a]$ as $h(x) = \underline{\hspace{1cm}} \forall x \in [0, a]$ is integrable on $[0, a]$

$[0, a]$ పై f సమాకలనీయము మరియు $\forall x \in [0, a]$ కు $h(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ నిర్వచిస్తే, $h(x)$ సమాకలనీయము.

Options :

1. ✓ $f(a - x)$

2. ✗ $f(x - a)$

3. ✗ $f(x)$

4. ✗ $f(a)$